1　3 次の複素正方行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

は相似か．ただし，2 つの 3 次複素正方行列 A, B が相似とは，$A = PBP^{-1}$ となる 3 次の複素正則行列 P が存在することである．